内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·呼吸衰竭

（性感认识：慢性II型呼衰出现 pH↑多为你搞的）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、分类

因为根据氧解离曲线,当PO2≥60时,Hb氧饱和度≥90% ①

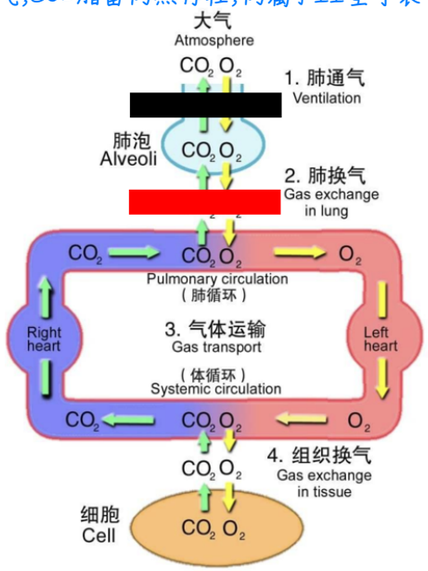
左心衰→回流障碍→肺淤血→肺水肿→弥散障碍→I型呼衰

	诊断	机制	栗子	吸氧浓度
I型	PaO_2＜60 **$PaCO_2$ 正常或降低** 正常PaCO2:35-45	肺**换气**障碍为主	急性：**ARDS**、**急性肺栓塞**、急性肺水肿/急性左心衰、严重肺部感染（肺内分流，VA/Q失调） 慢性或急性：**间质性肺疾病**（主要矛盾点一定是换气障碍,也兼有通气障碍）	**高浓度吸氧**
II型	**$PaCO_2$＞50** 伴或不伴低氧血症 （治疗后可不伴）	肺**通气**障碍为主	急性：**严重哮喘**、脑干出血、膈肌麻痹（重症肌无力）、镇静催眠剂中毒、气管异物 慢性或急性：**COPD**、**脊柱侧凸**/胸廓畸形	**低浓度吸氧（＜35%）**

吸氧可以改善低氧血症,但未进行机械通气,CO2潴留仍然存在,仍属于I.I型呼衰

严重支气管哮喘急性发作是急性I.I型呼衰可以给高浓度氧VS COPD是慢性I.I型呼衰一定给低浓度氧

中枢化学感受器已经适应,只能靠缺氧刺激外周化学感受器



肺通气：肺泡与外界环境进行气体交换

若肺通气障碍→气体不能进出肺泡→对 O_2、CO_2 都有影响→易发展为II型呼衰

栗子：COPD、支气管哮喘（小气道狭窄）

VA/Q失调一般导致缺氧的原因:
1、CO2扩散比O2快→CO2不易潴留
2、动、静脉血液之间PO2差远大于PCO2差
3、CO2解离曲线接近线形(无饱和点),而O2解离曲线呈S形

肺换气：肺泡与毛细血管进行气体交换

若肺换气障碍→主要影响 O_2→易发展为I型呼衰

栗子：肺动脉栓塞（影响血流）、肺纤维化（影响间质）、肺水肿（影响间质和肺泡）、ARDS（都可影响） ②

二、呼吸兴奋剂 用的少,现在有机械通气

1.急性呼衰可用多沙普仑（如 COPD 并发急性呼衰）；慢性呼衰可用阿米三嗪

③ 2.兴奋呼吸中枢

①适合以**中枢抑制**为主的**通气**障碍（如脑干出血、镇静催眠剂中毒） COPD不是中枢抑制导致的通气功能障碍,是小气道梗阻导致的

②不适合以换气障碍为主 无法解决弥散障碍(I型呼衰)

③必须保持气道通畅 ttsx 气道梗阻→用力呼吸→呼吸肌疲劳→肺通气的原动力丧失→进一步加重CO2潴留

④神经传导障碍、呼吸肌完全病变者禁用

⑤脑缺氧、脑水肿未纠正而出现频繁抽搐者慎用 呼吸肌做功增加,耗氧增加,氧解离曲线右移(更容易释放氧)

脑缺氧、脑水肿的时候已经处于酸性环境,此时氧解离曲线也是右移的,氧耗↑↑

COPD不提倡用呼吸兴奋剂,COPD有小气道梗阻,加快呼吸会增加呼吸肌做功,导致呼吸肌疲劳,加重CO2潴留

① 理顺分类:

①.特发性肺间质纤维化属于慢性病,但可急性加重,且间质性肺疾病导致低氧血症的主要机制为弥散功能障碍,主要影响缺氧(CO2弥散速率较快),因此可出现急性或慢性的换气功能障碍(即I型呼衰)。
同理,COPD、脊柱侧凸/胸廓畸形同样属于慢性病程,但可急性加重,即可出现急性或慢性II型呼衰。

②.理顺分类原因,当肺泡腔、肺间质、肺毛细血管出现问题时,导致换气功能障碍;当肺泡腔与外界环境相同的气道出现问题时,导致通气功能障碍。
换气功能障碍时,主要影响O2,即缺氧(因CO2弥散较快),易发展为I型呼衰,即"医患";通气功能障碍时,气体无法进出肺泡,影响O2、CO2,即缺氧+CO2潴留,易发展为II型呼衰。

③.II型呼衰的定义中,不再要求动脉氧分压PaO2<60mmHg,因当患者进行吸氧治疗后,低氧血症的症状得到改善,即此时动脉氧分压PaO2可能是正常的,但患者机体内的CO2仍难以顺利排出,即PaCO2仍>50mmHg,即机体动脉CO2分压仍较高。
值得注意的是,在机体的一般病理发展过程中,不会出现PaO2正常而PaCO2偏高的情况,即患者未经过吸氧治疗时,II型呼衰仍表现为PaO2<60mmHg、PaCO2>50mmHg。

② 理顺功能障碍:

注意特发性肺间质纤维化(间质性肺疾病)在前述学习中为限制性通气功能障碍,属于通气功能障碍。
但此处将特发性肺间质纤维化归位肺换气功能障碍,抓住疾病的主要特点,即特发性肺间质纤维化为换气伴通气功能障碍
(同理,COPD为通气伴换气功能障碍)

③ 理顺呼吸兴奋剂:

理解呼吸兴奋剂的原理,即指其通过兴奋呼吸中枢,经过传出神经,加强呼吸机的运动,以改善呼吸功能障碍。
因此,对于呼吸膜的问题无效,因此不适应换气功能障碍。

呼吸肌加强运动,只能更多的将肺内气体排出,所以必须保证呼吸道的通畅。否则,不光气体难以排出,收缩较多的呼吸肌难以得到充足氧气,还会导致呼吸肌疲劳。

神经障碍、呼吸肌病变者,即使使用呼吸兴奋剂作用于呼吸中枢,其兴奋难以通过传出神经,到达其效应器。其反射弧已经不完整,无法起到治疗效果。

呼吸肌运动加强,呼吸肌耗氧量增加,会导致脑供氧不足。因此,脑缺氧,脑水肿患者慎用。

三、呼衰的病理生理

（一）临床表现举例

1.红细胞↑：慢性缺 O_2→HIF-1↑→EPO↑

④

2.昏迷、抽搐：急性缺 O_2、CO_2 潴留

缺氧=缺能量,脑功能受到影响→对肌紧张的抑制作用↓→肌紧张↑

3.球结膜水肿：缺 O_2、CO_2 潴留

脑血管舒张,脑血流量增加→颅内高压

（二）慢性II型呼衰

1.**慢性II型呼衰**才会有肾 HCO_3^-来代偿（**碱储备 HCO_3^-↑**），而**急性II型呼衰（如脑干出血、气管异物、膈肌麻痹）**虽有 CO_2 潴留、但不会出现 ttsx 肾 HCO_3^-代偿 肾HCO3-代偿需要时间

2.慢性II型呼衰的发展

①慢性II型呼衰由于 CO_2 潴留→呼酸

②机体通过肾 HCO_3^-代偿→**HCO_3^-↑（碱储备）**→呼酸+代碱（pH 正常/代偿性呼酸合并代碱） 维持酸碱平衡靠缓冲对、肾、肺

③病情进一步恶化，肾 HCO_3^-已不能代偿→pH↓（失代偿性呼酸合并代碱）

④由于缺氧抑制能量代谢、产生大量酸性代谢产物→呼酸+代酸（pH 明显↓） 无氧氧化

⑤代酸时 H^+进入细胞→细胞内酸中毒、K^+出细胞，钠泵受抑制→高钾血症 H^+-K^+交换

代酸时,肾Na^+-H^+交换增加,Na^+-K^+交换被抑制,泌K^+减少,导致高钾血症

⑤

3.慢性II型呼衰出现 pH↑多为医源性因素（你搞的）：

①**补碱不当** eg.慢性肺心病由于感染急性加重的治疗:控制感染、改善呼吸、防治并发症(不能随意补碱,PH<7.2再补)

②**利尿过量** 呼吸系统不要积极利尿:使用排钾利尿剂会使痰液更加黏稠,还会出现低钾碱中毒

③**机械通气过度**（不是呼吸兴奋剂过度）：PCO_2 迅速下降、而 HCO_3^-变化慢

（CO_2 走的太快就像龙卷风）一般机械通气降至原水平。

若直接降至正常值→机械通气过度,HCO3-变化慢→PH↑

④**氯化钾的补充不及时**

高钾酸中毒低钾碱中毒

使用利尿剂:
①使用小剂量温和的,如氢氯噻嗪,螺内酯
②确定心衰,有水钠潴留
③呼吸已改善,感染已控制

四、机械通气的并发症

①呼吸机所致肺损伤：肺水肿、高氧性肺损伤

②呼吸机所致膈肌功能障碍

③呼吸机相关肺炎　若PCO2为80 → 降到20(过度通气,有代碱)→20<35,属于呼碱→呼碱合并代碱；降到50(也是过度通气,有代碱),但50仍>45,属于呼酸→呼酸合并代碱

④代碱、可合并呼酸甚至呼碱（慢性II型呼衰通气过度所致）

⑤气胸、纵隔或皮下气肿、间质性肺气肿（气压过高所致）

⑥有创机械通气时人工气道气囊长期压迫→气道黏膜缺血坏死、气道狭窄、气管软化、气管-食管瘘

⑦胸腔内压力↑→回心血量↓→心输出量↓→血压↓　甲亢患者的甲状腺弥漫肿大,压着气管也会有气管软化

↓ 射到肾脏血液↓→肾前性肾衰竭

复习《生理学》：作用于胸膜腔的方向相反的力——肺内压（使肺泡扩张）、肺回缩压（使肺泡缩小），因此胸膜腔内压/胸内压=肺内压+（-肺回缩压）。胸腔负压的意义之一是利于胸腔内静脉血和淋巴液回流（又吸气又吸血）

天天师兄

④ 理顺知识点：

慢性缺氧会有红细胞含量增多(因慢性缺氧时,机体代偿性增加携氧能力,即缺氧诱导因子HIF-1含量增加,使促红细胞生成素EPO含量增多),而急性缺氧时无红细胞的升高。

急性缺氧时会昏迷(因缺氧即缺能量,脑组织功能受影响,导致昏迷),而急慢性CO2潴留时都会导致昏迷。

急慢性缺氧、CO2潴留都可使脑血管舒张,此时脑血流量增加,颅内压升高,导致球结膜水肿。

⑤ 理顺知识点：

①.呼吸系统疾病导致的酸中毒多不补碱,应以改善呼吸为主。只有当pH<7.2时,可补充5%的碳酸氢钠溶液。

②.排钾利尿剂、糖皮质激素(有较弱醛固酮作用,保钠排水排钾)应用过量时,都会导致低钾性碱中毒。

因此,不常规使用利尿剂。在呼衰合并心衰,且心衰症状症状明显时,可"温柔"使用利尿剂减少心脏前负荷(如小剂量、使用作用温和的氢氯噻嗪+螺内酯);或感染得到控制、呼吸功能改善(血氧饱和度上升)后心功能无改善时,可也"温柔"使用利尿剂。

③.呼吸兴奋剂作用较弱,过量的呼吸兴奋剂仅加强呼吸肌的运动(患者本身的呼吸肌已经不"强"了),其治疗作用弱于机械通气,不至于出现碱中毒。
而机械通气作用较强,使机体内的CO2迅速排出,慢性Ⅱ型呼衰时机体代偿时,肾脏重吸收的大量碳酸氢根离子变化较慢,故出现代谢性碱中毒。
因此,机械通气时不能迅速将PaCO2降至正常水平,应降至原有水平。

④.KCl补充不及时时,会导致体内K+水平较低,即出现低钾血症,进而出现碱中毒。

专题串联·判断酸碱失衡

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

①**pH**：**＜7.35→酸**中毒**失代偿**、**＞7.45→碱**中毒**失代偿**
②**$PaCO_2$**：**＜35→呼碱、＞45→呼酸**
③**碱剩余 BE**：**＜-2.3→代酸、＞+2.3→代碱**
④HCO_3^-：＜22→代酸、＞27→代碱
⑤**K^+**：＜3.5→多合并代碱、＞5.5→多合并代酸

CO2结合力(CO2CP)
$CO_2+H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$
代偿:向右→CO2CP↑,失代偿:向左→CO2CP↓

AB实际碳酸氢盐　SB标准碳酸氢盐

- AB=SB
  - >27→代碱
  - <22→代酸
- AB≠SB
  - AB>SB→呼酸
  - AB<SB→呼碱

BE↑即正值↑,BE↓即负值↑

真题解析·呼吸衰竭

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N96-98 A 男性，60 岁。反复咳喘 40 余年，活动后气短 10 余年，间断双下肢水肿 5 年，加重 1 天入院，吸烟史 40 年。查体：嗜睡、口唇发绀、颈静脉怒张，桶状胸，双肺可闻及干湿啰音，心率 110 次/分，心律整，肝肋下 3.0cm，双下肢水肿。血气分析示：pH 7.26，PaO_2 45mmHg，$PaCO_2$ 75mmHg。

COPD并发慢性肺心病

96.以下治疗措施中，错误的是
A.积极控制感染
B.应用无创呼吸机改善通气　嗜睡是一种程度最轻的意识障碍,可以先用无创呼吸机
C.应用 5%碳酸氢钠纠正酸中毒　<7.2才补碱
D.应用支气管舒张剂　无论是急性加重期还是稳定期,都要使用支气管舒张剂

97.经治疗后病情有好转，神志清醒。数日后出现烦躁，有时抽搐，血气分析示：pH 7.49，PaO_2 66mmHg，$PaCO_2$ 55mmHg，BE +15mmol/L，上述情况最可能是
呼酸　代碱　失代偿碱中毒
Ca^{2+}减少,屏障作用减弱,阈电位靠近膜电位→低钙惊厥

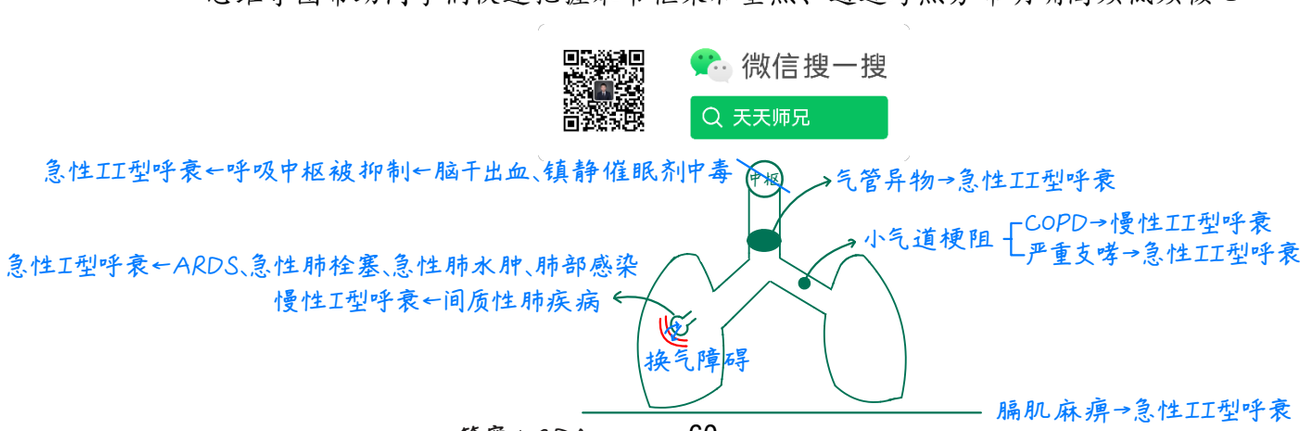
A.失代偿性代谢性碱中毒
B.失代偿性呼吸性酸中毒
C.呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒
D.呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

最标准答案:失代偿的呼酸合并代碱
AB没错,但D更好

98.经治疗后症状好转出院，出院后应采取的措施不包括
A.长期口服小剂量糖皮质激素　稳定期
B.长期使用长效支气管舒张剂
C.长期家庭氧疗
D.戒烟

思维导图·呼吸衰竭（含酸碱失衡判断小结）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:1 CDA